

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ

Atelier de professionnalisation — AP3 SP3

Étude et mise en place d'une solution de supervision réseau au sein de la M2L

Auteurs	VARSOVIE Mathis — LAGUERRE Killian
Module	E6 — Administration des systèmes et des réseaux
Réalisation n°	3 — Supervision réseau
Période	Du 14/11/2025 au 05/12/2025 (4 séances)
Lieu	Laboratoire SISR — Salle K13
Solution retenue	Zabbix 7.0 (Open Source — GNU GPL)
Outils	Zabbix Server, Zabbix Agent 2, SNMP v2c, MariaDB, Apache

SOMMAIRE

- 1. Contexte et objectifs**
- 2. Organisation du projet**
- 3. Définition de la supervision réseau**
 - 3.1. Qu'est-ce que la supervision ?
 - 3.2. Protocoles utilisés
- 4. Étude comparative des solutions de supervision**
- 5. Choix et justification de la solution retenue — Zabbix**
- 6. Définition des éléments à superviser**
- 7. Installation du serveur Zabbix**
 - 7.1. Prérequis et pile LAMP
 - 7.2. Installation et configuration de Zabbix
- 8. Configuration SNMP sur les équipements réseau**
 - 8.1. SWM2L — HP 2930F
 - 8.2. SWA1 — HP 2530
 - 8.3. RTFAI — Cisco 4221
- 9. Intégration des hôtes dans Zabbix**
 - 9.1. Ajout des équipements réseau via SNMP
 - 9.2. Déploiement des agents Zabbix sur les serveurs
 - 9.2.1. Agent sur Linux Debian (SRVGLPI, SRVSUP...)
 - 9.2.2. Agent sur Windows Server (SRVAD, SRVDHCP...)
- 10. Tests et validation**
- 11. Conclusion**

1. Contexte et objectifs

Cette troisième réalisation professionnelle s'inscrit dans la continuité des AP3 SP1 et SP2. L'infrastructure réseau de la Maison des Liges est désormais opérationnelle et les services sont déployés. La DSI de la M2L souhaite maintenant mettre en place une solution de supervision complète afin de surveiller en temps réel l'état de l'ensemble des équipements actifs et des services, de détecter les dysfonctionnements le plus rapidement possible et de garantir ainsi la continuité des services proposés aux différentes ligues.

Les objectifs assignés sont les suivants :

- Définir et analyser les besoins en supervision de l'infrastructure M2L
- Étudier et comparer les solutions de supervision open source disponibles
- Retenir et justifier la solution adaptée aux contraintes du projet
- Installer et configurer le serveur de supervision Zabbix 7.0
- Configurer le protocole SNMP sur les équipements réseau actifs (SWM2L, SWA1, RTFAI)
- Déployer les agents Zabbix sur les serveurs Linux et Windows
- Définir les éléments à superviser et paramétrer les alertes
- Tester et valider l'ensemble de la solution

2. Organisation du projet

Le projet a été mené en binôme sur 4 séances. La gestion des tâches a été assurée via Trello (méthode Kanban), avec une répartition claire des responsabilités dès la première séance.

Tâche	Responsable	Séance
Étude comparative des solutions	Les deux	1 — 14/11
Installation serveur Zabbix + base MariaDB	VARSOVIE Mathis	1 — 14/11
Configuration SNMP sur SWM2L, SWA1, RTFAI	LAGUERRE Killian	2 — 21/11
Ajout hôtes SNMP dans Zabbix	LAGUERRE Killian	2 — 21/11
Déploiement agents Zabbix (Linux + Windows)	VARSOVIE Mathis	3 — 28/11
Paramétrage alertes, dashboards, triggers	Les deux	3 — 28/11
Tests, validation et documentation	Les deux	4 — 05/12

3. Définition de la supervision réseau

3.1 Qu'est-ce que la supervision ?

La supervision réseau (ou monitoring) désigne l'ensemble des techniques et outils permettant de surveiller en temps réel l'état de fonctionnement d'une infrastructure informatique : équipements actifs (commutateurs, routeurs), serveurs, services applicatifs et liens réseau. Son objectif principal est de détecter les anomalies ou défaillances le plus tôt possible, afin de minimiser les temps d'interruption et d'assurer la continuité des services.

Une solution de supervision remplit généralement trois fonctions complémentaires :

- **Disponibilité** : vérification régulière que chaque équipement et service est joignable et opérationnel
- **Performance** : collecte de métriques (CPU, RAM, bande passante, latence) pour détecter les dégradations avant qu'elles provoquent une panne
- **Alertes** : notification automatique des administrateurs en cas de dépassement de seuil ou de défaillance détectée

3.2 Protocoles utilisés

Protocole	Port	Usage dans le contexte M2L
SNMP v2c	UDP 161 (polling) / 162 (traps)	Supervision des équipements réseau actifs (SWM2L, SWA1, RTFAI) — lecture des MIB
Zabbix Agent	TCP 10050 (passif) / 10051 (actif)	Supervision des serveurs Linux (Debian) et Windows Server — métriques système détaillées
ICMP (ping)	—	Vérification de disponibilité basique de tous les hôtes
HTTP/HTTPS	TCP 80/443	Supervision des services web (portail GLPI, interface Zabbix)

4. Étude comparative des solutions de supervision

Conformément aux contraintes imposées par la DSI (solutions open source uniquement), cinq solutions ont été étudiées et comparées selon les critères suivants : licence open source, richesse fonctionnelle, protocoles supportés et adéquation avec l'infrastructure M2L.

Solution	Open Source	Complexité	Protocoles	Points forts	Décision
Zabbix	✓ Oui	Très élevée	SNMP, IPMI, JMX, Agent, HTTP	Alertes, graphes, cartes réseau, rapports	✓ Retenue
Nagios Core	✓ Oui	Élevée	SNMP, Agent NRPE, plugins	Alertes, plugins communautaires	✗ Écartée
Prometheus	✓ Oui	Élevée	Pull HTTP (exporters)	Métriques temps réel, Grafana requis	✗ Écartée
Centreon	✓ Oui	Très élevée	SNMP, Agent, Broker	Interface moderne, basé sur Nagios	✗ Écartée
LibreNMS	✓ Oui	Moyenne	SNMP auto-discovery	Découverte réseau automatique	✗ Écartée

5. Choix et justification de la solution retenue — Zabbix

Après analyse comparative, Zabbix 7.0 a été retenu pour les raisons suivantes :

- **Licence open source (GPL)** : conforme à l'exigence imposée par la DSI
- **Support natif de SNMP v1/v2c/v3** : indispensable pour superviser les équipements réseau HP et Cisco de la M2L
- **Agent Zabbix multiplateforme** : disponible sur Linux (Debian) et Windows Server, couvrant l'ensemble des serveurs de l'infrastructure
- **Auto-découverte réseau** : permet de détecter automatiquement les nouveaux équipements
- **Templates prêts à l'emploi** : modèles officiels disponibles pour HP 2930, Cisco IOS, Windows Server et Linux
- **Interface web intégrée** : tableaux de bord, graphes de performances et gestion des alertes dans une interface unifiée
- **Communauté active et documentation** : ressources abondantes, mises à jour régulières

6. Définition des éléments à superviser

L'ensemble des équipements actifs et serveurs de l'infrastructure M2L sont intégrés dans Zabbix. Le tableau ci-dessous récapitule les hôtes supervisés, leur méthode de supervision et leur rôle.

Hôte	Adresse IP	Matériel / OS	Méthode	Rôle
SWM2L	172.17.7.254	HP 2930F (L3)	SNMP v2c	Commutateur — VLAN Mgmt 99
SWA1	172.17.0.20	HP 2530 (L2)	SNMP v2c	Commutateur d'accès
RTFAI	192.168.255.2	Cisco 4221	SNMP v2c	Routeur Internet / NAT
SRVAD	172.17.8.1	Windows Server 2022	Agent Zabbix	Contrôleur de domaine principal
SRVAD2	172.17.8.5	Windows Server 2022	Agent Zabbix	Contrôleur de domaine secondaire
SRVDHCP	172.17.8.2	Windows Server 2022	Agent Zabbix	Serveur DHCP
SRVSUP	172.17.8.4	Debian 13	Agent Zabbix (local)	Serveur Zabbix lui-même
SRVGLPI	172.17.8.3	Debian 13	Agent Zabbix	Serveur GLPI

Pour chaque hôte, les métriques suivantes sont collectées selon son type :

- **Équipements réseau (SNMP)** : disponibilité, charge CPU, utilisation mémoire, état des interfaces (up/down), trafic entrant/sortant par port, erreurs de trame
- **Serveurs Linux (Agent)** : charge CPU, utilisation RAM, espace disque, nombre de processus, charge réseau, état des services systemd
- **Serveurs Windows (Agent)** : CPU, RAM, disque, services Windows critiques (AD DS, DNS, DHCP), sessions RDP actives

7. Installation du serveur Zabbix

Le serveur Zabbix est déployé sur une machine virtuelle dédiée (SRVSUP) sous Debian 13, accessible depuis le VLAN 2 (Serveurs) à l'adresse 172.17.8.4.

7.1 Prérequis et pile LAMP

Zabbix nécessite une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP). L'installation se déroule dans l'ordre suivant :

Mise à jour du système

```
apt update && apt upgrade -y
```

Installation d'Apache2

```
apt install apache2 -y
```

Installation de MariaDB

```
apt install mariadb-server -y
```

Installation de PHP et des extensions nécessaires

```
apt install php php-mysql php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml
php-zip php-common php-bcmath -y
apt install libapache2-mod-php -y
```

Installation de phpMyAdmin (optionnel — administration graphique de la BDD)

```
apt install phpmyadmin -y
a2enconf phpmyadmin
systemctl reload apache2
```

Remarque : *phpMyAdmin n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de Zabbix. Il facilite uniquement l'administration visuelle de la base de données MariaDB.*

7.2 Installation et configuration de Zabbix

Téléchargement et installation du dépôt Zabbix 7.0

```
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabb
ix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
apt update
```

Installation des composants Zabbix

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

Création de la base de données

```
mysql -u root -p
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user administrateur@localhost identified by 'P@sswordsio';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to administrateur@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Import du schéma de base de données Zabbix

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -u administrateur -p zabbix
```

Remarque : Pour Zabbix 7.4, le chemin du script diffère légèrement :
`/usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz`

Désactivation de `log_bin_trust_function_creators` après import

```
mysql -u root -p
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

Configuration du fichier `zabbix_server.conf`

Éditer le fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` et vérifier/modifier les lignes suivantes :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBName=zabbix
DBUser=administrateur
DBPassword=P@sswordsio
```

Activation et démarrage des services

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

L'interface web Zabbix est ensuite accessible à l'adresse : `http://172.17.8.4/zabbix`

8. Configuration SNMP sur les équipements réseau

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) en version 2c est utilisé pour superviser les équipements réseau actifs. Une communauté SNMP nommée "M2L" (en lecture seule) a été créée sur chaque équipement. Le serveur Zabbix interroge ces équipements via l'UDP port 161 et reçoit les traps sur l'UDP port 162.

***Remarque :** La communauté SNMP est nommée "M2L" (et non "Public") afin d'éviter l'utilisation des communautés par défaut, qui représentent une vulnérabilité de sécurité connue. La communauté "Public" en lecture seule ne doit jamais être utilisée en production.*

8.1 SWM2L — Commutateur HP 2930F

Le SWM2L est le commutateur de distribution L3. Sa supervision SNMP permet de surveiller l'état de toutes les interfaces (VLANs, ports trunk, port uplink vers RTFAI), le trafic inter-VLAN et la charge du processeur.

```
! — Configuration SNMP sur SWM2L (HP 2930F) —
enable
configure terminal

! Activation du service SNMP
snmp-server enable

! Création de la communauté "M2L" en lecture seule
snmp-server community "M2L" unrestricted

! Source des réponses et des traps = interface SVI VLAN 99
snmp-server response-source 172.17.7.254
snmp-server trap-source 172.17.7.254

! Envoi des traps vers le serveur Zabbix (172.17.8.4)
snmp-server host 172.17.8.4 "M2L"

end
write memory

! — Vérification —
show snmp
```

8.2 SWA1 — Commutateur d'accès HP 2530

SWA1 est le commutateur d'accès des ligues Tennis, Judo et Cyclisme. Sa supervision SNMP permet de surveiller l'état des ports d'accès et du lien trunk vers SWM2L.

```
! — Configuration SNMP sur SWA1 (HP 2530) —
enable
configure terminal

snmp-server enable
snmp-server community "M2L" unrestricted
snmp-server response-source 172.17.0.20
snmp-server trap-source 172.17.0.20
snmp-server host 172.17.8.4 "M2L"
```

```
end
write memory
show snmp
```

8.3 RTFAI — Routeur Cisco 4221

Le routeur RTFAI assure l'accès Internet via NAT/PAT. Sa supervision SNMP permet de surveiller l'utilisation de la bande passante sur l'interface WAN, la table de routage et les sessions NAT.

```
! — Configuration SNMP sur RTFAI (Cisco 4221) —
enable
configure terminal

! Communauté en lecture seule
snmp-server community M2L ro

! Source des traps = interface LAN vers le backbone
snmp-server trap-source GigabitEthernet0/0/0

! Envoi des traps vers le serveur Zabbix
snmp-server host 172.17.8.4 version 2c M2L

end
write memory

! — Vérification —
show snmp
```

⚠ Correction : Sur un équipement Cisco IOS, la syntaxe de configuration SNMP diffère de celle des commutateurs HP ProCurve. La commande '`snmp-server community M2L ro`' définit la communauté en lecture seule (*read-only*). L'option '*unrestricted*' est spécifique à ProCurve/ArubaOS-Switch et n'existe pas sur IOS.

9. Intégration des hôtes dans Zabbix

9.1 Ajout des équipements réseau via SNMP

Pour chaque équipement réseau (SWM2L, SWA1, RTFAI), la procédure d'ajout dans Zabbix est identique. Elle s'effectue depuis l'interface web Zabbix (<http://172.17.8.4/zabbix>).

Étape 1 — Accéder à la création d'un hôte

Naviguer vers : Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte (bouton en haut à droite).

Étape 2 — Configurer l'hôte

Renseigner les champs suivants dans l'onglet Hôte :

- **Nom d'hôte** : SWM2L (ou SWA1, RTFAI selon l'équipement)
- **Groupe** : créer un groupe « Équipements réseau M2L » et l'associer
- **Interface** : sélectionner le type SNMP, saisir l'adresse IP de l'équipement et le port 161

Étape 3 — Configurer l'interface SNMP

Dans la section Interface SNMP de l'onglet Hôte :

- **Version SNMP** : SNMPv2
- **Communauté SNMP** : {\$SNMP_COMMUNITY} → définir la macro à la valeur M2L

Pour définir la macro : onglet Macros → ajouter {\$SNMP_COMMUNITY} = M2L

Étape 4 — Associer un template

Dans l'onglet Templates, rechercher et associer le modèle adapté à l'équipement :

- **SWM2L / SWA1 (HP ProCurve)** : Template Net HP Enterprise Switch SNMPv2
- **RTFAI (Cisco)** : Template Net Cisco IOS SNMPv2

Remarque : Si le template HP n'est pas disponible par défaut, utiliser le template générique : Template Net Generic Device SNMPv2, qui supervise les interfaces réseau, la disponibilité et les métriques SNMP de base sur tout équipement compatible.

Étape 5 — Valider

Cliquer sur Ajouter. Zabbix commence immédiatement à interroger l'équipement. Le statut passe à « Disponible » (pastille verte) en moins d'une minute si la configuration SNMP est correcte.

9.2 Déploiement des agents Zabbix sur les serveurs

Les serveurs de l'infrastructure (SRVAD, SRVAD2, SRVDHCP, SRVGLPI, SRVSUP) sont supervisés via l'agent Zabbix, qui fournit des métriques système bien plus détaillées que le SNMP.

9.2.1 Agent Zabbix sur Linux Debian (SRVGLPI — 172.17.8.3, SRVSUP)

Procédure à exécuter sur chaque serveur Linux Debian à superviser :

Installation du dépôt Zabbix 7.4 :

```
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-rele
ase/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update
```

Installation de l'agent Zabbix 2 :

```
apt install -y zabbix-agent2
zabbix_agent2 -V # vérification de la version
```

Installation des plugins optionnels (si supervision de bases de données) :

```
apt install -y zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

Configuration de l'agent — modifier /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Adapter les lignes suivantes à chaque serveur :

```
Server=172.17.8.4          # IP du serveur Zabbix
ServerActive=172.17.8.4    # Mode actif : l'agent envoie les métriques
Hostname=SRVGLPI          # Nom d'hôte tel que déclaré dans Zabbix
```

Exemple pour SRVGLPI :

```
Server=172.17.8.4
ServerActive=172.17.8.4
Hostname=SRVGLPI
```

Démarrage et activation du service :

```
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl enable zabbix-agent2
systemctl status zabbix-agent2
```

9.2.2 Agent Zabbix sur Windows Server (SRVAD — 172.17.8.1, SRVAD2, SRVDHCP)

Sur les serveurs Windows, Zabbix Agent 2 s'installe via un installateur MSI téléchargeable depuis le site officiel.

Téléchargement :

Se rendre sur https://www.zabbix.com/fr/download_agents, sélectionner la version Zabbix 7.0, le système Windows et le paquet MSI 64-bit, puis télécharger l'installateur Zabbix Agent 2.

Installation :

Exécuter l'installateur MSI en tant qu'administrateur. Durant l'assistant, renseigner les paramètres suivants :

- **Zabbix server IP/DNS :** 172.17.8.4
- **Server port :** 10051
- **Host name :** SRVAD (adapter selon le serveur)
- **Agent port :** 10050

Démarrage du service :

Le service « Zabbix Agent 2 » est automatiquement créé et démarré par l'installateur. Vérifier son état dans les services Windows (services.msc) ou via PowerShell :

```
Get-Service 'Zabbix Agent 2'
Start-Service 'Zabbix Agent 2'
```

Ajout de l'hôte dans Zabbix :

Dans l'interface Zabbix, créer l'hôte avec les paramètres :

- **Nom d'hôte :** SRVAD
- **Groupe :** Serveurs M2L
- **Interface :** Agent — IP 172.17.8.1 — Port 10050
- **Template :** Template OS Windows by Zabbix agent

10. Tests et validation

Une campagne de tests a été menée pour valider le bon fonctionnement de la solution de supervision avant mise en production.

Test effectué	Résultat	Observation
Disponibilité de l'interface web Zabbix (172.17.8.4/zabbix)	✓ Succès	Interface accessible, connexion admin validée
Supervision SNMP de SWM2L (172.17.7.254)	✓ Succès	Hôte vert, interfaces VLAN et trafic visibles
Supervision SNMP de SWA1 (172.17.0.20)	✓ Succès	Ports d'accès et lien trunk supervisés
Supervision SNMP de RTFAI (192.168.255.2)	✓ Succès	Interface WAN et NAT supervisés
Agent Linux sur SRVGLPI (172.17.8.3)	✓ Succès	CPU, RAM, disque et services remontés
Agent Windows sur SRVAD (172.17.8.1)	✓ Succès	Services AD DS, DNS remontés dans Zabbix
Agent Windows sur SRVAD2 (172.17.8.5)	✓ Succès	Contrôleur secondaire supervisé
Agent Windows sur SRVDHCP (172.17.8.2)	✓ Succès	Service DHCP et baux supervisés
Réception d'un trap SNMP depuis SWM2L	✓ Succès	Trap reçu lors de la désactivation d'un port de test
Déclenchement d'une alerte (trigger) sur seuil CPU > 80 %	✓ Succès	Alerte générée et visible dans le tableau de bord
Graphe de trafic réseau sur interface SWM2L — port 24 (uplink FAI)	✓ Succès	Graphe trafic entrant/sortant disponible sur 24 h
Supervision HTTP du portail GLPI (http://172.17.8.3/glpi)	✓ Succès	Code HTTP 200 retourné, service déclaré disponible

11. Conclusion

Cette troisième réalisation professionnelle a permis de déployer une solution de supervision réseau complète et open source au sein de la Maison des Ligues. Zabbix 7.0 a été retenu pour sa richesse fonctionnelle, sa compatibilité avec l'ensemble des équipements de l'infrastructure (HP ProCurve, Cisco IOS, Windows Server et Linux Debian) et sa conformité avec les contraintes imposées par la DSI.

L'infrastructure M2L est désormais entièrement supervisée : les trois équipements réseau actifs (SWM2L, SWA1, RTFAI) sont interrogés via SNMP v2c avec la communauté M2L, et l'ensemble des serveurs (SRVAD, SRVAD2, SRVDHCP, SRVGLPI) remontent leurs métriques système via l'agent Zabbix 2.

Des axes d'amélioration sont envisagés pour la suite :

- Migrer vers SNMP v3 pour chiffrer les échanges et renforcer la sécurité de la supervision
- Mettre en place des notifications par e-mail et/ou SMS en cas d'alerte critique
- Créer des tableaux de bord personnalisés par équipement dans l'interface Zabbix
- Déployer un IDS (Système de Détection d'Intrusion) open source tel que Suricata en complément de la supervision
- Planifier des rapports automatiques hebdomadaires sur les performances de l'infrastructure